分布与积分

==========

3.1 随机变量的分布

1. **定义3.1** 随机变量的分布：设$X:(\Omega,\mathcal{F})\to(S,\mathcal{S})$为概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的一个随机变量。$\forall B\in\mathcal{S}$，定义

$$\mathcal{P}_X(B):=\mathbb{P}(X^{-1}(B)),$$

   则称$\mathcal{P}_X(B)$为随机变量X的分布。如果$(S,\mathcal{S})=(\mathbb{R},\mathcal{B}_{\mathbb{R}})$，则称函数

$$F_X(x):=\mathcal{P}_X((-\infty,x]),\quad x\in\mathbb{R}$$

   为实值随机变量X的分布函数。
2. 随机变量X的分布$\mathcal{P}_X$本质上是概率测度$\mathbb{P}$在$\sigma(X)$上的所有取值。
   特别地，一个定义在$\mathbb{R}$上的实值函数F(x)当且仅当它单调不减、右连续且满足$F(-\infty)=0$和$F(+\infty)=1$时是一个分布函数。
3. **定义3.2** 设X,Y是两个取值于同一空间S的随机变量。如果$\mathcal{P}_X=\mathcal{P}_Y$(即$\forall B\in\mathcal{S},\mathcal{P}_X(B)=\mathcal{P}_Y(B)$)，则称X与Y同分布，记作$X\overset{d}{=}Y$。
4. **引理3.1** 设X,Y是取值于空间S的随机变量且满足$\mathcal{S}=\sigma(\mathcal{A})$，$\mathcal{A}$是一个$\pi$-类。如果$\forall B\in\mathcal{A},\mathcal{P}_X(B)=\mathcal{P}_Y(B)$，则$X\overset{d}{=}Y$。
5. 设$X,Y:(\Omega,\mathcal{F})\to(S,\mathcal{S})$是定义在同意概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的两个随机变量。如果$\mathbb{P}(X=Y)=1$，则称X与Y几乎处处相等，记为$X\overset{a.e.}{=}Y$，那么我们有

$$X\overset{a.e.}{=}Y\Longrightarrow X\overset{d}{=}Y.$$

6. **定理3.1** 设(S,d)是一个度量空间，则任意Borel概率测度μ都是正则的(regular)，即$\forall B\in\mathcal{B}_S$，我们有

$$\mu(B)=\inf_{\text{开集}U,B\subset U}\mu(U)=\sup_{\text{闭集}D,D\subset B}\mu(D).$$

3.2 分布函数的性质

1. 分布函数$x\to F(x)$的基本性质：

i. 分布函数$\mathbb{R} \ni x \to F(x)$是一个单增函数，即$\forall x < y, F(x) \le F(y)$。进一步地，$\forall x \in \mathbb{R}$,

$$F(x-) := \lim_{y \uparrow x} F(y) = \sup_{y<x} F(y), \quad F(x+) := \lim_{y \downarrow x} F(y) = \inf_{y>x} F(y).$$

又因为$x \to F(x)$是右连续的，所以

$$F(x-) \le F(x) = F(x+).$$

ii. 对任意实值函数$f(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，如果其在x点不连续，那么这个不连续点可以分为三种类型：

a. x为可移不连续点，即$f(x-) = f(x+) \ne f(x)$;

b. x为跳不连续点，即$f(x-) \ne f(x+)$;

c. x为本质不连续点，即$f(x-), f(x+)$中至少有一个不存在或为无穷。

由于分布函数皆为单增函数，单增函数的不连续点皆为条连续点，因此在分布函数$x \to F(x)$中的不连续点只能为跳不连续点，记作$\Delta f(x) := f(x+) - f(x-)$。

iii. 单增函数的不连续点所形成的集合是可数的。

2. 设单增函数f为定义在区间$I := [c, d](-\infty < c < d < +\infty)$上。$\forall \varepsilon > 0$，我么弄$N_\varepsilon$表示f跳不小于$\varepsilon$的跳不连续点的个数，即

$$N_\varepsilon := \#\{\text{跳不连续点}x; \Delta f(x) \ge \varepsilon\},$$

则有

i. $N_\varepsilon \le (f(d) - f(e))/\varepsilon$;

ii. 应用(i)可证明“单增函数所偶不连续点形成的集合是可数的”.

3.3 分布函数的分类和分解

1. 分布函数分为离散型、连续型、奇异型和绝对连续型。
2. 设$F(x), x \in \mathbb{R}$是一个分布函数，它的跳不连续点必然是可数个，将其记为$\{a_n; n \in \mathbb{Z}\}$以及按照相应跳的大小记为$\{b_n; n \in \mathbb{Z}\}$。于是我们有

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad b_n = \Delta F(a_n) = F(a_n) - F(a_n-),$$

因此，$\forall nin\mathbb{Z}, b_n > 0$。进一步定义

$$F_d(x) := \sum_{n \in \mathbb{Z}} b_n \mathbb{1}_{[a_n, \infty)}(x), \quad x \in \mathbb{R}$$

注意到$\mathbb{1}_{[a_n, \infty)}(x), x \in \mathbb{R}$是常数$a_n$的分布函数，我们将常数的分布函数称为<u>退化分布函数</u>。$x \to F_d(x)$为$x \to F(x)$跳的部分。如果$\sum_{n \in \mathbb{Z}} b_n = 1$，那么$F_d(x), x \in \mathbb{R}$被称为<u>离散型分布函数</u>。

3. 离散性分布函数的另一种定义：设$X(\omega):\Omega\to\mathbb{R}$是概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$一个取值于$\{a_n;n\in\mathbb{Z}\}$的离散型随机变量。设其分布率为

$$b_n=\mathbb{P}(X=a_n),\quad n\in\mathbb{Z},$$

则随机变量X的分布函数为

$$F(x)=\mathbb{P}(X\le x)=F_d(x),\quad x\in\mathbb{R}.$$

由于$\sum_{n\in\mathbb{Z}}b_n=1$，故$F_d(x),x\in\mathbb{R}$是一个离散型分布函数。
4. 进一步定义

$$F_c(x):=F(x)-F_d(x),\quad x\in\mathbb{R}$$

如果

$$\Delta F_c(x)=\Delta F(x)-\Delta F_d(x)=0$$

则F_c是单增连续的。如果F_c是一个分布函数，即$F_c(+\infty)=1$，那么称$F_c(x),x\in\mathbb{R}$是一个<u>连续型分布函数</u>。
5. **定理3.2** 分布函数的Jordan分解：设$F(x),x\in\mathbb{R}$是任意一个分布函数，则$\exists\alpha\in[0,1]$使得

$$F(x)=\alpha F_1(x)+(1-\alpha)F_2(x),\quad x\in\mathbb{R},$$

其中F_1为离散型分布函数，F_2为连续性分布函数。
6. **定义3.3** 奇异型分布函数：设$F(x),x\in\mathbb{R}$为一个分布函数，如果$F'=0,a.e.$，则称F为奇异型分布函数，如果F为连续的，则称为连续奇异型分布函数。
7. Contor分布：设$\{\xi_k\}_{k\in\mathbb{N}}$为概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的相互独立的随机变量且满足：

$$\forall k\in\mathbb{N},\quad \mathbb{P}(\xi_k=0)=\frac{1}{2},\quad \mathbb{P}(\xi_k=\overline{\alpha}_\lambda\alpha_\lambda^{k-1})=\frac{1}{2},$$

其中$\alpha_\lambda:=\dfrac{1-\lambda}{2},\overline{\alpha}_\lambda:=\dfrac{1+\lambda}{2}$。定义$X:=\sum_{k=1}^{\infty}\xi_k$，那么称随机变量X服从参数为λ的Contor分布，即$X\sim Contor(\lambda)$。$Contor(\dfrac{1}{3})$即标准Contor分布。
8. **定义3.2** 绝对连续型分布函数：设$F(x),x\in\mathbb{R}$为一个分布函数。如果F是绝对连续的(AC)，即$\forall-\infty<x_1<y_1<x_2<y_2<\cdots<x_m<y_m<+\infty$和$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0$使

$$\sum_{i=1}^{m}|y_i-x_i|<\delta\Longrightarrow\sum_{i=1}^{m}|F(y_i)-F(x_i)|<\varepsilon,$$

则称F为一个绝对连续性分布函数。

9. 如果F是一个绝对连续性分布函数，则存在一个非负函数$f \in L^1(\mathbb{R})$使得$\forall x_1 < x_2$满足

$$F(x_!) - F(x_2) = \int_{x_1}^{x_2} p(x)dx,$$

其中$\|f\|_{L^1} := \int_{\mathbb{R}} |p(x)|dx = 1$。于是$F' = p \geq 0, a.e.$，我们称$x \to p(x)$为绝对连续性分布函数F的<u>概率密度函数</u>。

10. **定理3.3** 分布函数的Lebesgue分解定理：设$F(x), x \in \mathbb{R}$是任意一个分布函数，那么$\exists \alpha_1, \alpha_2 \in [0,1], \alpha_1, \alpha_2 \in C$使得

$$F(x) = \alpha_1 F_d(x) + \alpha_2 F_{ac}(x) + (1 - \alpha_1 - \alpha_2) F_{cs}(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

其中F_d为离散型分布函数，F_{ac}为绝对连续型分布函数，F_{cs}为连续奇异型分布函数。

11. **定理3.4** 单调函数的Lebesgue分解定理：设$f(x), x \in \mathbb{R}$为任意有界单增函数且$f(-\infty) = 0$。用f'表示f的导函数，则有
    i. 定义$S := \{x \in \mathbb{R}; f'\text{存在且}f' \in [0, +\infty]\}$，则$m(S^c) = 0$(m表示lebesgue测度)。
    ii. $f' \in L^1(\mathbb{R})$且对任意$x_1 < x_2$满足

$$\int_{x_1}^{x_2} f'(x)dx \leq f(x_2) - f(x_1).$$

    特别地，若f为绝对联系，则有$\int_{x_1}^{x_2} f'(x)dx = f(x_2) - f(x_1)$。
    iii. 定义如下函数：

$$f_{ac}(x) := \int_{-\infty}^{x} f'(y)dy, \quad f_S(x) := f(x) f_{ac}(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

    那么f_{ac}和f_s均为单增函数且$f'_{ac} = f', f'_s = 0, a.e.$。

3.4 积分(数学期望)

1. 随机变量的数学期望本质上就是随机变量关于概率测度的积分，记作$\mathbb{E}[X] = \int_\Omega X(\omega)\mathbb{P}(d\omega)$。
2. 数学期望的性质(以下所有出现的随机变量都假设定义在同一概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$下)：
    i. 设X,Y为两个可积随机变量，那么$\forall a, b \in \mathbb{R}, aX + bY$也可积，$a, b \in C$，以及

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y);$$

ii. 设X为可积随机变量且$X \geq 0, a.e.$(即$\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$)，则$\mathbb{E}(X) \geq 0$，特别的，如果$X = 0, a.e.$，则$\mathbb{E}[X] = 0$;

iii. 设X,Y为两个可积随机变量且$X \leq Y, a.e.$，则$\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}(Y)$;

iv. 设X,Y为两个可积随机变量，那么$|X+Y|$也是可积的，以及

$$\mathbb{E}(|X+Y|) \leq \mathbb{E}[|X|] + \mathbb{E}[|Y|];$$

v. 设X为可积随机变量，则$|\mathbb{E}[X]| \leq \mathbb{E}[|X|]$;

vi. 设X为可积随机变量和$A \in \mathcal{F}$，如果$\exists a, b \in C$使得$a \leq X(\omega) \leq b, \forall \omega \in A$，那么

$$a\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{E}[X\mathbb{1}_A] \leq b\mathbb{P}(d\omega);$$

vii. 设X为可积随机变量且$X \geq 0, a.e., \forall A \in \mathcal{F}$，我们定义：

$$\mu(A) := \mathbb{E}(X\mathbb{1}_{A_n}) = \int_A X(\omega)\mathbb{P}(d\omega).$$

则μ是$\mathcal{F}$上的一个有限测度。

3. 设X是概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一个可积实值随机变量，则有

$$\sum_{n=1}^{\infty} n\mathbb{P}(n \leq |x| < n+1) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(|x| \geq n).$$

4. **定理3.5** 关于随机变量的单调收敛定理：设$\{X_n\}_{n\geq 1}$为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一列非负、单增和可积随机变量，那么有

$$\mathbb{E}\left[\lim_{n\to\infty} X_n\right] = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[X_n].$$

5. **定理3.6** 关于随机变量的Fatou引理：设$\{X_n\}_{n\geq 1}$为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一列非负、可积随机变量，则

$$\mathbb{E}\left[\varliminf_{n\to\infty} X_n\right] \leq \varliminf_{n\to\infty} \mathbb{E}[X_n].$$

6. **定理3.7** 关于随机变量的控制收敛定理：设$\{X_n\}_{n\geq 1}$为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的随机变量且满足$|X_n| \leq Y, \forall n \geq 1$，其中Y是一个独立于n的可负随机变量。进一步地，如果

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n\to\infty} X_n = X\right) = 1 \qquad (\text{记作} X_n \xrightarrow{a.e.} X,\ n \to \infty),$$

那么有

$$\mathbb{E}\left[\lim_{n\to\infty} X_n\right] = \lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[X_n].$$

7. **定理3.8** 关于随机变量的有界收敛定理：设$\{X_n\}_{n\geq 1}$为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的有界随机变量且满足$X_n \xrightarrow{a.e.} X,\ n\to\infty$，则

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}\left[\lim_{n\to\infty} X_n\right].$$

8. 如果$\forall A \in \mathcal{F}$满足$\mathbb{P}(A) = 0$，那么有$\mu(A) = 0$，则称概率测度$\mu$关于概率测度$\mathbb{P}$是<u>绝对连续</u>的，记作$\mu \gg \mathbb{P}$。
9. **引理3.2** 设X是概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一个可积随机变量且满足

$$\mathbb{P}(A \cup \{X \leq 0\}) = 0,$$

   如果$\mathbb{E}[X\mathbb{1}_A] = 0$，那么$\mathbb{P}(A) = 0$。
10. 设X是概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一个非负可积实值随机变量，如果$X > 0, a.e.$且$\mathbb{E}[X] = 1$，那么有$\mu \ll \mathbb{P}$。
    同时，$\forall A \in \mathcal{F}$且满足$\mu(A) = \mathbb{E}[X\mathbb{1}_A] = 0$，则有$\mathbb{P}(A) = 0$，这说明$\mathbb{P} \ll \mu$。
    此时，我们称μ与$\mathbb{P}$是等价的，记作$\mu \sim \mathbb{P}$。
11. **推论3.1** 设X是概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一个可积实值随机变量，如果$\forall A \in \mathcal{F}, \mathbb{E}[X\mathbb{1}_A] = 0$，那么$X = 0, a.e.,$(当$X \in \Omega$)。
12. **推论3.2** 设X_1, X_2为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的两个随机变量且满足：

$$\exists\, p > 0, \qquad \mathbb{E}[|X_1 - X_2|^p] = 0$$

    则有$X_1 \overset{a.e.}{=} X_2$。
13. **推论3.3** 设X_1, X_2为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的两个随机变量且满足：

$$\forall A \in \mathcal{F}, \qquad \mathbb{E}[X_1\mathbb{1}_{A_0}] \leq \mathbb{E}[X_2\mathbb{1}_{A_0}]$$

    那么$X_1 \leq X_2, a.e.$。

3.5 变量变换公式

1. **定理3.9** 概率论中的变量变换公式：设$X:(\Omega, \mathcal{F}) \to (S, \mathcal{S})$为概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的一个随机变量和h为定义在S上的一个实值可测函数，使h(X)使可积的，那么

$$\mathbb{E}[h(X)] = \int_{\Omega} h(X(\omega))\mathbb{P}(d\omega) = \int_{S} h(x)\mathcal{P}_X(dx).$$

如果$S = \mathbb{R}^d$，则有

$$\mathbb{E}[h(X)] = \int_{\mathbb{R}^d} h(x)F(dx),$$

其中$\mathcal{P}_X$表示随机变量X的分布，而当$S = \mathbb{R}^d$时，$F(x), x \in \mathbb{R}$则表示其分布函数。

2. **定义3.5** 前推测度(Push forward measure)：设$(S_i, \mathcal{S}_i), i = 1, 2$是两个可测空间以及$T : (S_1, \mathcal{S}_1) \to (S_2, \mathcal{S}_2)$是一个可测映射。对于给定的$(S_1, \mathcal{S}_1)$上的测度$\mu$定义：

$$(T_{\#}\mu)(B) := \mu(T^{-1}(B)), \quad \forall B \in \mathcal{S}_2,$$

那么称$T_{\#}\mu : \mathcal{S}_2 \to [0, +\infty]$为测度$\mu$关于映射T的前推测度。对于$B \in \mathcal{S}_2$:

$$T^{-1}(B) := \{x \in S_1; T(x) \in B\}.$$

概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上的随机变量$X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (S, \mathcal{S})$为的分布$\mathcal{P}_X$就是概率测度$\mathbb{P}$关于X的前推测度，即$\mathcal{P}_X = X_{\#}\mathbb{P}$。

3. 不变测度：设$(S, \mathcal{S})$是一个可测空间和$T : (S, \mathcal{S}) \to (S, \mathcal{S})$是一个可测映射，如果对于给定$(S, \mathcal{S})$上的测度$\mu$满足

$$(T_{\#}\mu) = \mu,$$

则称μ关于T是不变的或μ为T的不变测度。

4. **定理3.10** 一般形式的变量变换公式：设$(S_i, \mathcal{S}_i), i = 1, 2$是两个可测空间以及$T : (S_1, \mathcal{S}_1) \to (S_2, \mathcal{S}_2)$是一个可测映射，那么，对于给定的$(S_1, \mathcal{S}_1)$上的测度$\mu$，我们有：一个定义在$(S_2, \mathcal{S}_2)$上的可测函数h关于前推测度$T_{\#}\mu$是可积的当且仅当$h \circ T$关于$\mu$是可积的。进一步地，我们还有

$$\int_{S_2} h d(T_{\#}\mu) = \int_{S_1} h \circ T d\mu.$$

3.6 常用的概率不等式

1. 本节所涉及的欧氏空间值随机变量都是定义在同一概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上且满足所需要的可积性：
   - **Hölder不等式**：
     设$1 < p, q < +\infty$和$p^{-1} + q^{-1} = 1$，则有

$$|\mathbb{E}[XY]| \leq \mathbb{E}[|XY|] \leq \{\mathbb{E}[|X|^p]\}^{p^{-1}}\{\mathbb{E}[|Y|^q]\}^{q^{-1}}$$

- **Minkovski不等式**:

$$\forall p>0, \quad \{\mathbb{E}[|X+Y|^p]\}^{p^{-1}} \leq \{\mathbb{E}[|X|^p]\}^{p^{-1}} + \{\mathbb{E}[|Y|^p]\}^{p^{-1}}$$

- **Lyapunov不等式**:

$$\forall 1<p<q<+\infty, \quad \{\mathbb{E}[|X|^p]\}^{p^{-1}} \leq \{\mathbb{E}[|X|^q]\}^{q^{-1}}$$

- **Jensen不等式**:
  设$\varphi(x):\mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$为一个下凸函数，则有

$$\varphi(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X)].$$

3.7 独立性与乘积测度

1. **定义3.6** σ-代数的独立性：设概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$，假设$\mathcal{H},\mathcal{G}\subset\mathcal{F}$为两个$\sigma$-代数。如果$\forall H\in\mathcal{H}, G\in\mathcal{G}$，我们有

$$\mathbb{P}(G\cap H)=\mathbb{P}(G)\mathbb{P}(H),$$

   则称σ-代数$\mathcal{H},\mathcal{G}$之间相互独立。
2. 概念进一步拓展的平凡σ-代数：如果满足

$$\forall H\in\mathcal{H}, \quad \mathbb{P}(H)=0\text{或}1,$$

   则称$\mathcal{H}$为一个平凡σ-代数。如果平凡σ-代数$\mathcal{H}\subset\mathcal{F}$，那么$\mathcal{H}$独立于任何$\sigma$-代数$\mathcal{G}\subset\mathcal{F}$。事实上，$\forall H\in\mathcal{H}$，当$\mathbb{P}(H)=0$时：

$$\forall G\in\mathcal{G}, \quad \mathbb{P}(H\cap G)\leq\mathbb{P}(H)=0=\mathbb{P}(H)\mathbb{P}(G).$$

   当$\mathbb{P}(H)=1$时：

$$\forall G\in\mathcal{G}, \quad \mathbb{p}(H\cap G)=\mathbb{P}(G)-\mathbb{P}(G\cap H^c)=\mathbb{P}(G)=\mathbb{p}(H)\mathbb{P}(G).$$

3. **定义3.7** 随机变量的独立性：设X,Y为概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的两个随机变量，如果$\sigma(X)$与$\sigma(Y)$是相互独立的，那么称X,Y是相互独立的。
4. **定义3.8** 多个事件的独立性：设$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$为一个概率空间，$\{A_n\}_{n\geq1}\subset\mathcal{F}$。如果对$\forall L\in\mathbb{Z}^+$和互不相同的$i_1,\cdots,i_L\in\mathbb{N}$，

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{L}A_{ik}\right)=\prod_{k=1}^{L}\mathbb{P}(A_{ik}),$$

   那么称$\{A_n\}_{n\geq1}$是相互独立的。

5. **定义3.9** 一族集类的独立性：设$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$为一个概率空间，$\{\mathcal{A}_\alpha\}_{\alpha\in I}\subset\mathcal{F}$为一族集类(其中I可以为不可数)。如果$\forall L\in\mathbb{Z}^+$和互不相同的$\alpha_1,\cdots,\alpha_L\in I$有

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{L}A_k\right)=\prod_{k=1}^{L}\mathbb{P}(A_k),\quad \forall A_k\in\mathcal{A}_{\alpha_k},\ \ k=1,\cdots,L,$$

则称$\{\mathcal{A}_\alpha\}_{\alpha\in I}\subset\mathcal{F}$是相互独立的。如果$\{\sigma(X_\alpha)\}_{\alpha\in I}$是相互独立的，则进一步地称一族随机变量$\{X_\alpha\}_{\alpha\in I}$是相互独立的。
6. **定理3.11** 设σ-代数$\mathcal{G}_i:=\sigma(\mathcal{A}_i)\subset\mathcal{F},i=1,\cdots,n$，其中$\mathcal{A}_1,\cdots,\mathcal{A}_n$均为$\pi$-类。如果$\mathcal{A}_1,\cdots,\mathcal{A}_n$时相互独立的，那么$\mathcal{G}_1,\cdots,\mathcal{G}_n$也是相互独立的。
7. **推论3.4** 对$\alpha\in I$，设$\mathcal{A}_\alpha\subset\mathcal{F}$为一个$\pi$-类，如果$\{\mathcal{F}_\alpha\}$是相互独立的，则$\{\sigma(\mathcal{A}_\alpha)\}_{\alpha\in I}$也是相互独立的。
8. **引理3.3** 设$i\in\mathbb{N}$和$m(i)\geq 1$取值于整数。假设$\{\mathcal{F}_{ij}\}_{i\in\mathbb{N};j=1,\cdots,m(i)}$是一列相互独立的$\sigma$-代数组，进一步定义

$$\mathcal{F}_i=\bigvee_{j=1}^{m(i)}\mathcal{F}_{ij}:=\sigma\left(\bigcup_{j=1}^{m(i)}\mathcal{F}_{ij}\right),\quad i\in\mathbb{N},$$

那么$\{\mathcal{F}_i\}_{i\in\mathbb{N}}$也是相互独立的。
9. **定理3.12** Kolomogorov0-1律：设$\{X_n\}_{n\geq 1}$是定义在概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上相互独立的随机变量。定义所谓的<u>尾$\sigma$-代数</u>：

$$\mathcal{T}^X:=\bigcap_{n=1}^{\infty}\mathcal{T}_n^X=\bigcap_{n=1}^{\infty}\sigma(X_i;i>n),$$

那么$\mathcal{T}^X$是一个平凡σ-代数。也就是说$\forall H\in\mathcal{T}^X,\mathbb{P}(H)=0$或1。
10. **定义3.10** 乘积σ-代数：设$\mathcal{F}_1$和$\mathcal{F}_2$是两个σ-代数。定义如下矩阵集类：

$$\mathcal{R}:=\{A\times B;A\in\mathcal{F}_1,B\in\mathcal{F}_2\},$$

那么称$\mathcal{F}_1\otimes\mathcal{F}_2:=\sigma(\mathcal{R})$为乘积$\sigma$-代数。进一步称$\mathcal{R}$中的集合为可测矩形。
11. **引理3.4** 设$(\Omega,\mathcal{F}):=(\Omega_1\times\Omega_2,\mathcal{F}_1\otimes\mathcal{F}_2)$为一个乘积可测空间。$\forall E\in\mathcal{F}_1\otimes\mathcal{F}_2$和$\omega_i\in\Omega_i,i=1,2$，则有$E_{\omega_1}\in\mathcal{F}_2$和$E_{\omega_2}\in\mathcal{F}_2$。
12. 设$(\Omega_i,\mathcal{F}_i),i=1,2$为两个可测空间，定义如下集类：

$$\mathcal{A}:=\left\{\biguplus_{k=1}^{m}A_k\times B_k;A_k\in\mathcal{F}_1,B_k\in\mathcal{F}_2,k=1,\cdots,m,m\in\mathbb{N}\right\}.$$

这里的$\uplus$表示不交合集的并，那么$\mathcal{A}$是一个代数。对于$i=1,2$，设ν_i是$(\Omega_i,\mathcal{F}_i)$上的σ-有限测度，$\forall E:=A\times B(A\in\mathcal{F}_1,B\in\mathcal{F}_2)$，定义：

$$\nu(E):=\nu_1(A)\nu_2(B),$$

那么，我们称ν为<u>乘积拟测度</u>。

13. **引理3.5** 假设可测矩形$A\times B(A\in\mathcal{F}_1,B\in\mathcal{F}_2)$满足如下形式：

$$A\times B=\biguplus_{k=1}^{\infty}A_k\times B_k,\quad \forall A_k\in\mathcal{F}_1,B_k\in\mathcal{F}_2,k\geq 1,$$

那么有

$$\nu(A\times B)=\sum_{k=1}^{\infty}\nu(A_k\times B_k).$$

14. **定义3.11** 对于$i=1,2$，设ν_i是可测空间$(\Omega_i,\mathcal{F}_i)$上的σ-有限测度。定义$\nu:\mathcal{A}\to[0,\infty]$：

$$\nu(E):=\sum_{k=1}^{m}\nu_1(A_k)\nu_2(B_k),\quad E=\biguplus_{k=1}^{m}A_k\times B_k\in\mathcal{A}.$$

15. **注释3.1** 对某个正整数$m,n\in\mathbb{N}$，假设

$$E=\biguplus_{k=1}^{m}A_k\times B_k=\biguplus_{l=1}^{m}C_l\times D_l,\quad A_k,C_l\in\mathcal{F}_1,B_k,D_l\in\mathcal{F}_2,$$

那么有

$$E=\left(\biguplus_{k=1}^{m}A_k\times B_k\right)\cap\left(\biguplus_{l=1}^{n}C_l\times D_l\right)=\biguplus_{k=1,\cdots,m;l=1,\cdots,n}\nu_1(A_k\cap C_l)\times(B_k\cap D_l).$$

因此得到

$$\nu(E)=\sum_{k=1,\cdots,m;l=1,\cdots,n}\nu_1(A_k\cap C_l)\times(B_k\cap D_l).$$

这意味着**定义3.11**中的ν满足在代数$\mathcal{A}$上的可列可加性。

16. **定理3.13** 对于$i=1,2$，设ν_i是可测空间$(\Omega_i,\mathcal{F}_i)$上的σ-有限测度，那么存在唯一的$(\Omega,\mathcal{F}):=(\Omega_1\times\Omega_2,\mathcal{F}_1\otimes\mathcal{F}_2)$上的$\sigma$-有限测度$\nu$使得

$$\nu\left(\biguplus_{k=1}^{m}A_k\times B_k\right)=\sum_{k=1}^{m}\nu_1(A_k)\nu_2(B_k),$$

其中$A_k\in\mathcal{F}_1,B_k\in\mathcal{F}_2$使得$\{A_k\times B_k\}_{k=1}^m$是互不相交的。$(\Omega_1\times\Omega_2,\mathcal{F}_1\otimes\mathcal{F}_2)$上的测度$\nu$通常称为张量乘积测度，$\nu_1,\nu_2$则分别为乘积测度$\nu$的<u>边际测度</u>。

17. **定理3.14** 对于$i=1,\cdots,n$，设$X_i:(\Omega,\mathcal{F})\to(S,\mathcal{S})$为定义在概率空间$(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$上的随机变量以及$\mathcal{P}_{X_i}$为$X_i$的分布。那么随机变量$X_i,\cdots,X_n$是相互独立的当且仅当如下等式成立：

$$\mathcal{P}_{(X_1,\cdots,X_2)}=\prod_{i=1}^{n}\mathcal{P}_{X_i},\qquad 在S^{\otimes n}上$$

18. 首先引入如下符号：$\mathbb{R}^{\mathbb{N}}:=\{x=(x_1,x_2,\cdots);x_i\in\mathbb{R},\mathbb{i}\geq\mathbb{1}\}$。于是可以定义如下集类：

$$\mathcal{R}:=\{\{x=(x_1,\cdots,x_n,\cdots)\in\mathbb{R}^{\mathbb{N}};xi\in B_i\in\mathcal{B}_{\mathbb{R}},i=1,\cdots,n\},n\in\mathbb{N}\},$$

则称$\mathcal{R}$中的集合$\{x=(x_1,\cdots,x_n,\cdots)\in\mathbb{R}^{\mathbb{N}};xi\in B_i\in\mathcal{B}_{\mathbb{R}},i=1,\cdots,n\}$为一个<u>柱集</u>(cylinder set)。进一步地，我们定义$\mathcal{B}_{\mathcal{C}}:=\sigma(\mathcal{R})$。

19. **定理3.15** Kolmogorov延拓定理：$\forall n\in\mathbb{N}$，设μ_n为$(\mathbb{R}^n,\mathcal{B}_{\mathbb{R}^n})$上的概率测度且满足如下的相容性条件：

$$\forall B_i\in\mathcal{B}_{\mathbb{R}},i=1,\cdots,n\in\mathbb{N},\qquad \mu_{n+1}(B_1\times\cdots\times B_n\times\mathbb{R})=\mu_n(B_1\times\cdots\times B_n),$$

那么存在$(\mathbb{R}^{\mathbb{N}},\mathcal{B}_{\mathcal{C}})$上的唯一概率测定$\mu_\infty$使得：

$$\mu_\infty(\{x\in\mathbb{R}^{\mathbb{N}};x_i\in B_i,i=1,\cdots,n\})=\mu_n(B_1\times\cdots\times B_n).$$

20. **引理3.6** 对于$i=1,2$，设ν_i为可测空间$(\Omega_i,\mathcal{F}_i)$上的σ-有限测度，那么，$\forall E\in\mathcal{F}_1\otimes\mathcal{F}_2$，我们有：
    i. 对于$\omega_1\in\Omega_1$，定义$f(\omega_1):=\nu_2(E_{\omega_1})$，则$f:\Omega_1\to\mathbb{R}$是可测的；
    ii. 对于$\omega_2\in\Omega_2$，定义$g(\omega_1):=\nu_1(E_{\omega_2})$，则$f:\Omega_2\to\mathbb{R}$是可测的；
    iii. 如下等式成立

$$\int_{\Omega_1} f(\omega_1)\nu_1(d\omega_1) = (\nu_1 \times \nu_2)(E) \int_{\Omega_2} g(\omega_2)\nu_2(d\omega_2).$$

21. **定理3.16** Tonelli定理：对于$i = 1, 2$，设ν_i为可测空间$(\Omega_i, \mathcal{F}_i)$上的两个$\sigma$-有限测度和$\mu := \nu_1 \times \nu_2$为其乘积测度。设$h : \Omega_1 \times \Omega_2 \to [0, \infty]$为$\mathcal{F} := \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$-可测函数，$\forall \omega_i \in \Omega, i = 1, 2$，定义：

$$f(\omega_1) := \int_{\Omega_2} h_{\omega_1} d\nu_2, \quad g(\omega_2) := \int_{\Omega_1} h_{\omega_2} d\nu_1,$$

那么$f : \Omega_1 \to [0, \infty]$和$g : \Omega_2 \to [0, \infty]$是可测的。进一步，我们有

$$\int_{\Omega_1} f d\nu_1 = \int_{\Omega_1 \times \Omega_2} h d\mu = \int_{\Omega_2} g d\nu_2,$$

此即

$$\begin{aligned}\int_{\Omega_1 \times \Omega_2} h(\omega_1, \omega_2)\mu(d(\omega_1, \omega_2)) &= \int_{\Omega_1} \left(\int_{\Omega_2} h(\omega_1, \omega_2)\nu_2(d\omega_2) \right) \nu_1(d\omega_1) \\ &= \int_{\Omega_2} \left(\int_{\Omega_1} h(\omega_1, \omega_2)\nu_1(d\omega_1) \right) \nu_2(d\omega_2).\end{aligned}$$

22. **定理3.17** Fubini定理：对于$i = 1, 2$，设ν_i为可测空间$(\Omega_i, \mathcal{F}_i)$上的两个$\sigma$-有限测度和$\mu := \nu_1 \times \nu_2$为其乘积测度。如果$h$为$\mathcal{F} := \mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{F}_2$-可测函数，且满足$h \geq 0$或$\int_{\Omega_1 \times \Omega_2} |h(\omega)|\mu(d\omega) < \infty$，那么

$$\begin{aligned}\int_{\Omega_1 \times \Omega_2} h(\omega_1, \omega_2)\mu(d(\omega_1, \omega_2)) &= \int_{\Omega_1} \left(\int_{\Omega_2} h(\omega_1, \omega_2)\nu_2(d\omega_2) \right) \nu_1(d\omega_1) \\ &= \int_{\Omega_2} \left(\int_{\Omega_1} h(\omega_1, \omega_2)\nu_1(d\omega_1) \right) \nu_2(d\omega_2).\end{aligned}$$

23. **推论3.5** 设$X_1, \cdots, X_n$是概率空间$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$上相互独立的随机变量且满足$X_i \geq 0$或$X_i$可积的($i = 1, \cdots, n$)，则有

$$\mathbb{E}\left[\prod_{i=1}^{n} X_i\right] = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}[X_i].$$